

MISSION 4: *Solution de sauvegarde rsync/cron*

Quelques notions

Rsync(Remote Sync) est un outil de synchronisation de fichiers distants et locaux en ligne de commande.

Cron: c'est un service serveur bien utile et assez simple à mettre en œuvre qui permet de programmer des actions à intervalles réguliers.

Dans cette mission, nous devons mettre en place une sauvegarde des fichiers de configuration des différents services mis en place dans les conteneurs créés précédemment.

Pour se faire, nous allons d'abord créer un autre conteneur qu'on appellera **backup** et on va y affecter les sauvegardes des configurations des services.

clonage du conteneur template.

Tout d'abord, on va cloner un conteneur qu'on nommera par la suite Backup. pour se faire, il faut se connecter en ssh avec le compte root au serveur et taper le commande ci-dessous:

```
root@srv-g3:~# lxc-copy -n template -N backup
```

Après avoir copié le conteneur template avec toute sa configuration et l'avoir renommé, on se connecte au conteneur créé, c'est-à-dire backup et ensuite on change son adresse IP dans le fichier **interfaces** qui est dans le répertoire **/etc/network**.

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.31.48.98/20
    gateway 10.31.63.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

NB: Il ne faut pas oublier de faire un *systemctl restart networking* dans le conteneur backup afin que les modifications au niveau du fichier interfaces soient prises en compte.

Connexion ssh

La connexion ssh dépendra de la méthode choisie entre PULL et PUSH mais dans tous les cas, cela concerne les conteneurs backup, web et dns:

- Dans la méthode **PUSH**, il faudra générer une paire de clé dans chacun des conteneurs dont on souhaite sauvegarder leur fichiers de configurations à savoir les conteneurs Web et DNS et par la suite copier les clés publiques dans le fichier **authorized_keys** du backup. Et dans ce cas, ce

sont les machines à sauvegarder qui vont se connecter à la machine de backup et qui vont initier le transfert.

- Cependant, suivant la méthode **PULL**, il suffit de générer qu'une seule paire de clé au niveau du conteneur backup et ensuite copier la clé publique dans les fichiers `authorized_keys` des conteneurs dns et web. a la contraire de l'autre méthode, c'est la machine backup qui va se connecter aux autres machines à sauvegarder et va initier le transfert.



A noter que dans notre cas, on a choisi la méthode PULL.

RSYNC

cette partie consiste à générer un script de lancement de la synchronisation des fichiers que l'on veut sauvegarder dans notre conteneur backup. Pour se faire, il faut d'abord télécharger rsync dans toutes les machines concernées à savoir les conteneurs web, dns et backup:

```
apt update
apt-get install rsync
```

Après avoir télécharger rsync dans tous les conteneurs concernés, on se rend dans le conteneur backup et on crée d'abord les répertoires où l'on veut sauvegarder les fichiers soit en ligne de commande ou dans le script. Dans notre cas, on a créé les répertoires en ligne de commande:

```
mkdir -p /home/backup/web
mkdir -p /home/backup/dns
mkdir -p /home/backup/dns2
```

```
root@backup:/# ls -l /home/backup
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 13 mars 02:00 dns
drwxr-xr-x 3 root root 4096 13 mars 02:00 dns2
drwxr-xr-x 4 root root 4096 13 mars 02:00 web
root@backup:/#
```

Maintenant pour créer le script, il faut taper la commande **nano script.sh** et lorsque ce dernier s'ouvre on met la ligne de commande ci-dessous pour préciser que c'est un fichier shabang

```
#!/bin/bash
```

Ensuite, on peut commencer à écrire le script de synchronisation qu'on veut et dans cette mission, il nous est demandé de sauvegarder:

- Les fichiers de configuration d'Apache2 **du** conteneur web se situant dans `/etc/apache2`
- Les sites web **du** serveur web → dans `/var/www/html`
- Les fichiers de logs d'apache → dans

```
/var/log/apache2
```

- Les fichiers de configuration des deux serveurs DNS → dans

```
/var/log/syslog
```

- Les fichiers de logs de bind → dans `/etc/bind`

- Les bases de données du serveur web (voir mysqldump)



la sauvegarde des bases de données est un cas particulier.

Pour cette tâche, c'est-à-dire la sauvegarde des bases de données, on se rend dans le conteneur web, on crée un utilisateur backup avec tous les privilèges à Mariadb:

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'backup'@'%' IDENTIFIED BY 'drowssap';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL privileges ON *.* TO 'backup'@'%' WITH GRANT
OPTION;
MariaDB [(none)]> FLUSH privileges;
```

Ensuite on télécharge mariadb-client et on modifie le fichier 50-server.cnf dans le répertoire `/etc/mysql/mariadb.conf.d` en mettant 0.0.0.0 devant "bind-address"

```
[server]

# this is only for the mysql standalone daemon
[mysqld]

#
# * Basic Settings
#

#user                    = mysql
pid-file                 = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir                  = /usr
#datadir                 = /var/lib/mysql
#tmpdir                  = /tmp

# Broken reverse DNS slows down connections considerably and name resolve is
# safe to skip if there are no "host by domain name" access grants
#skip-name-resolve

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address              = 0.0.0.0
```

Le script de sauvegarde:

```
#!/bin/bash

rsync -azv root@10.31.48.80:/etc/apache2 /home/backup/web/ >> /home/backup/web/apache2_config.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.80:/var/www/html /home/backup/web/ >> /home/backup/web/sites.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.80:/var/log/apache2 /home/backup/web/ >> /home/backup/web/apache2_logs.$(date +%d-%m-%Y)

rsync -azv root@10.31.48.53:/etc/bind /home/backup/dns/ >> /home/backup/dns/bind_config.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.63:/etc/bind /home/backup/dns2/ >> /home/backup/dns2/bind_config.$(date +%d-%m-%Y)

rsync -azv root@10.31.48.53:/var/log/syslog /home/backup/dns/ >> /home/backup/dns/bind_logs.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.63:/var/log/syslog /home/backup/dns2/ >> /home/backup/dns2/bind_logs.$(date +%d-%m-%Y)

mysqldump -h 10.31.48.80 -u backup -pdrowssap --all-databases > /home/backup/web/base.$(date +%d-%m-%Y).sql
```

```
#!/bin/bash
```

```
rsync -azv root@10.31.48.80:/etc/apache2 /home/backup/web/ >>
/home/backup/web/apache2_config.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.80:/var/www/html /home/backup/web/ >>
/home/backup/web/sites.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.80:/var/log/apache2 /home/backup/web/ >>
/home/backup/web/apache2_logs.$(date +%d-%m-%Y)

rsync -azv root@10.31.48.53:/etc/bind /home/backup/dns/ >>
/home/backup/dns/bind_config.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.63:/etc/bind /home/backup/dns2/ >>
/home/backup/dns2/bind_config.$(date +%d-%m-%Y)

rsync -azv root@10.31.48.53:/var/log/syslog /home/backup/dns/ >>
/home/backup/dns/bind_logs.$(date +%d-%m-%Y)
rsync -azv root@10.31.48.63:/var/log/syslog /home/backup/dns2/ >>
/home/backup/dns2/bind_logs.$(date +%d-%m-%Y)

mysqldump -h 10.31.48.80 -u backup -pdrowssap --all-databases >
/home/backup/web/base.$(date +%d-%m-%Y).sql
```

Explication d'une ligne de commande rsync:

```
rsync -azv root@10.31.48.80:/etc/apache2 /home/backup/web/ »
/home/backup/web/apache2_config.$(date +%d-%m-%Y)
```

* **rsync** pour la synchronisation à distance des fichiers

* **-a** pour activer le mode archive

* **-z** pour compresser les données pendant le transfert

* **-v** pour augmenter la verbosité

* **-e ssh** pour préciser que c'est une connexion par ssh

* **10.31.48.80**: le serveur distant

* **/etc/apache2**: le répertoire à sauvegarder

* **» /home/backup/web/apache2_config.\$(date +%d-%m-%Y)**: cette commande redirige les fichiers de synchronisation vers un fichier apache2_config situé dans le répertoire /home/backup/web avec en plus la date de sauvegarde qui va s'afficher

CRON

L'outil cron va nous permettre de lancer notre script de sauvegarde en temps voulu.

Pour se faire, on télécharge cron sur le conteneur backup:

```
apt update
apt-get install cron
```

```
root@web1:/# root@web1:/# apt-get install cron
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
cron est déjà la version la plus récente (3.0pl1-162).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Ensuite, on modifie le fichier crontab dans le répertoire /etc pour y préciser quelques paramètres comme le moment de la sauvegarde, le nom de l'utilisateur et le nom du fichier du script concerné:

```
nano /etc/crontab
```

```
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
0 2 * * * root /script.sh
```

Et dans cette mission, il nous est demandé que la sauvegarde se fasse tous les jours à 2h du matin, d'où la dernière ligne de commande du fichier ci-dessus:

```
0 2 * * * root /script.sh:
```

0 2 * * * qui signifie "tous les jours à 2h du matin"

root : le compte utilisateur qui veut faire la sauvegarde

/script.sh: le script dans lequel se trouve les commandes rsync

Maintenant, pour vérifier si le script fonctionne et qu'il y a bel et bien sauvegarde, il faut se rendre dans un des répertoires qu'on a désigné pour faire la sauvegarde, on fait un **ls -l** et on verra les

différents fichiers de sauvegarde avec la date et l'heure.

```
root@backup:/home/backup/web# ls -l
total 37268
drwxr-x--- 8 root adm      4096 21 mars  00:00 apache2
-rw-r--r-- 1 root root    1929  7 mars  17:17 apache2_config.07-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138  8 mars  02:00 apache2_config.08-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138  9 mars  02:00 apache2_config.09-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138 10 mars  02:00 apache2_config.10-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138 11 mars  02:00 apache2_config.11-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     600 12 mars  02:00 apache2_config.12-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     413 13 mars  17:16 apache2_config.13-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     137 14 mars  02:00 apache2_config.14-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root    1092 15 mars  16:52 apache2_config.15-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138 16 mars  02:00 apache2_config.16-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138 17 mars  02:00 apache2_config.17-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     138 18 mars  02:00 apache2_config.18-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     671 19 mars  02:00 apache2_config.19-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     159 20 mars  02:00 apache2_config.20-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     137 21 mars  02:00 apache2_config.21-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root    1910  7 mars  17:17 apache2_logs.07-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     481  8 mars  02:00 apache2_logs.08-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     482  9 mars  02:00 apache2_logs.09-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     482 10 mars  02:00 apache2_logs.10-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     482 11 mars  02:00 apache2_logs.11-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     527 12 mars  02:00 apache2_logs.12-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     754 13 mars  17:16 apache2_logs.13-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     481 14 mars  02:00 apache2_logs.14-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root    1081 15 mars  16:52 apache2_logs.15-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     817 16 mars  02:00 apache2_logs.16-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     480 17 mars  02:00 apache2_logs.17-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     480 18 mars  02:00 apache2_logs.18-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root    1146 19 mars  02:00 apache2_logs.19-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     866 20 mars  02:00 apache2_logs.20-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root     985 21 mars  02:00 apache2_logs.21-03-2024
-rw-r--r-- 1 root root 2528676  7 mars  17:17 base.07-03-2024.sql
-rw-r--r-- 1 root root      0  7 mars  17:07 base_07-03-2024.sql
-rw-r--r-- 1 root root 2528676  8 mars  02:00 base.08-03-2024.sql
-rw-r--r-- 1 root root 2528676  9 mars  02:00 base.09-03-2024.sql
-rw-r--r-- 1 root root 2528676 10 mars  02:00 base.10-03-2024.sql
```

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission4>

Last update: **2024/04/22 00:18**

